МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування

Проєкт «Petly»

Застосунок для взаємодії користувачів із притулками тварин

Виконали: студенти групи ПМІ31:
Іванько Наталія
Магоцька Діана
Карп'як Марта
Закутинський Павло
Скоробогатих Дарина

Львів — 2026

Petly — це застосунок, розроблений для взаємодії користувачів із притулками. Метою проєкту є спрощення процесу пошуку, допомоги та адопції тварин. Користувачі можуть зареєструватися в системі, переглядати тварин у притулках, подавати заявки на всиновлення, а також надавати фінансову підтримку.

Основна структура сторінок і навігація:

- Реєстрація / Авторизація: після успішного входу користувач потрапляє на головну сторінку.
- Головна сторінка :
  - Перегляд списку тварин у форматі карток;
  - Кнопка «Більше» — доступ до фільтрів і пошуку;
  - Кнопка «Допомога» — перехід до сторінки підтримки притулку; – Кнопка «Адопція» — перехід до анкети на всиновлення.
- Про нас: інформація про команду, притулок і контакти.

Ролі системи:

1. Користувач

Зареєстрована особа, яка користується застосунком для взаємодії з притулками. Можливості:

- Реєстрація та авторизація в системі
- Перегляд списку тварин
- Використання пошуку та фільтрів
- Подання заявки на адопцію
- Надання допомоги притулку
- Ознайомлення з інформацією «Про нас»

2. Притулок (Адміністратор притулку)

Представник притулку, який керує інформацією у системі. Можливості:

- Додавання, редагування та видалення інформації про тварин
- Перегляд і обробка заявок на адопцію
- Додавання інформації про потреби притулку

3. Адміністратор системи

Користувач із розширеними правами доступу. Виконує контрольні функції. Можливості:

- Підтвердження реєстрації користувачів
- Підтвердження реєстрації адміністраторів притулків
- Контроль коректності даних у системі
- Видалення користувачів за потреби

Виділення підсистем системи:

Застосунок Petly складається з кількох функціональних підсистем:

1. Підсистема реєстрації та авторизації: ідентифікація та контроль доступу.
2. Підсистема управління тваринами: робота з інформацією про тварин (додавання, перегляд, фільтрація).
3. Підсистема адопції: реалізація процесу подання та обробки заявок на всиновлення.
4. Підсистема допомоги притулкам: можливість фінансової або матеріальної підтримки.
5. Інформаційна підсистема: містить сторінку «Про нас» та контактну інформацію.
6. Управління користувачами та притулками: можливість керувати доступом до системи

Функціональні вимоги:

1 Реєстрація та авторизація

1. Як користувач, можу створити новий обліковий запис, якщо ще не зареєстрований.

   - *Необхідні умови:*
     - Не існує такого облікового запису;
     - Необхідні поля для заповнення: Ім'я/Прізвище, Email, Password.

2. Як користувач, я можу зайти у додаток "Petly" в обліковий запис.

   - *Необхідні умови:*
     - Користувач не авторизований у системі;
     - Користувач не заблокований;
     - У користувача вже є обліковий запис в базі даних;

2 Основна сторінка

3. Як користувач, я потрапляю на головну сторінку після авторизації.

   - *Необхідні умови:*
     - Відображається список доступних тварин з короткою інформацією (ім'я, фото, вік, порода).
     - Є кнопки взаємодії:
       - "Більше" → перегляд детальної інформації про тварину;
       - "Допомога" → можливість допомогти притулку;
       - "Адопція" → подання заявки на усиновлення.

4. Як користувач, я можу переглядати детальну інформацію про тварину.

   - *Необхідні умови:*
     - Відображаються: ім'я, вік, стать, порода, фото;
     - Стан здоров'я;
     - Історія тварини (як потрапила у притулок).

5. Як користувач, я можу подати заявку на адопцію тварини.

   - *Необхідні умови:*
     - Доступна кнопка "Подати заявку";
     - Форма заявки містить: контактні дані користувача; – Заявка зберігається у базі даних та надсилається притулку.

3 Навігація через тулбар

6. Як користувач, я можу перейти на вкладку "Про нас" з тулбару.

   - *Необхідні умови:*
     - Відображається інформація про додаток Petly, його місію та команду;

- Доступні контакти для зворотного зв'язку.

7. Як користувач, я можу перейти на вкладку "Профіль" з тулбару.
   - *Необхідні умови:*
     - Відображається коротка інформація про користувача: Ім'я, Email;
     - Є можливість редагування даних облікового запису;
     - Перегляд історії заявок на адопцію.
8. Як користувач, я можу перейти на вкладку "Допомога" з тулбару.
   - *Необхідні умови:*
     - Відображається список притулків, доступних для донату;

Нефункціональні вимоги:

Вимога	Пріоритет	Критерії прийняття
Локалізація інтерфейсу	Must	Основна мова - українська. Весь контент, сповіщення та елементи керування відображаються коректно.
База даних: SQLite	Must	Використання файлової БД SQLite (.db), що не потребує окремого сервера для запуску проєкту.
Архітектура: MVC Pattern	Must	Чіткий поділ на Models (дані), Views (Razor-сторінки) та Controllers (логіка обробки запитів).
Продуктивність доступу до даних	Should	Використання асинхронних запитів (async/await) в контролерах для запобігання блокуванню потоків.
Зручність використання (UX)	Should	Наявність плейсхолдерів, валідація форм на стороні клієнта (jQuery Validation) та сервера (ModelState).
Кросплатформеність	Must	Можливість запуску проєкту на Windows, macOS та Linux завдяки .NET Core та локальній БД SQLite.
Цілісність даних	Must	Коректне налаштування каскадного видалення в SQLite (наприклад, при видаленні користувача видаляються всі його плани).

Таблиця Use-Case

Реєстрація та авторизація				
Роль	**Use-case**	**Опис**	**Action**	**Unit test**
Користувач	Зареєструватися	Введення реєстраційних даних	AccountController.Register()	-
	Увійти в систему	Введення логіна та пароля для авторизації	AccountController.Login()	LoginSuccess(), LoginWrongPassword()
	Змінити пароль	Надсилання коду для відновлення паролю на email	AccountController.ForgotPassword()	ForgotPasswordSendsCodeAndRedirects ToReset()
		Встановлення нового паролю за отриманим кодом	AccountController.ResetPassword()	ResetPasswordFlowUpdatesPassword()
	Вийти із системи	Завершення авторизованої сесії користувача	AccountController.Logout()	-
	Редагувати профіль	Редагування персональних даних (ім'я, прізвище/назву притулку, електронну пошту, фото профілю)	AccountController.Profile()	-
Адміністратор притулку, Адміністратор системи	Увійти в систему	Введення логіна та пароля для авторизації	AccountController.Login()	LoginSuccess(), LoginWrongPassword()
	Вийти із системи	Завершення авторизованої сесії користувача	AccountController.Logout()	-
	Редагувати профіль	Редагування персональних даних (ім'я, прізвище/назву притулку, електронну пошту, фото профілю)	AccountController.Profile()	-
Управління користувачами та притулками				
Адміністратор системи	Переглядати список користувачів	Перегляд таблиці користувачів із інформацію про них , датою реєстрації та статусом	AccountController.Users()	ViewUsersList()
	Переглядати список адміністраторів притулків	Перегляд списку притулків із інформацію про них , датою реєстрації та статусом	AccountController.Shelters()	-
	Видаляти акаунт	Видалення облікового запису для порушників або неактивних користувачів/ притулків	AccountController.Delete(int id)	DeleteShelterAccount()
	Редагувати інформації про акаунт	Редагуваня інформацію про акаунт	AccountController.Profile()	-

Управління тваринами				
Користувач, Адміністратор системи	Переглядати тварин	Відкриття каталогу доступних тварин	PetsController.Index()	GetPets(), GetOwnPets()
	Шукати тварин	Застосування пошуку та фільтрів	HomeController.Index()	Index()
	Переглядати профіль тварини	Відкриття картки тварини	PetsController.Details(int id)	GetPetDetails(), GetPetDetails_NotFound()
Адміністратор притулку	Додавати тварину	Внесення інформації про тварину	PetsController.Create()	CreatePet(), CreatePost()
	Редагувати тварину	Оновлення даних про тварину	PetsController.Edit(int id)	EditPet(), EditPost()
	Видаляти тварину	Підтвердження видалення запису	PetsController.Delete(int id)	DeletePet(), DeletePost()
Адопція				
Користувач	Подати заявку	Надсилання заявки	AdoptionController.Adopt(int petId)	OpenAdoptPage(), OpenAdoptPagePetNotFound(), AdoptPet()
	Переглянути статус	Перегляд статусу заявки в кабінеті	AdoptionController.Status()	ViewUserApplications()
	Видалити заявку	Видалення заявки без можливості відновлення	AdoptionController.Delete(int adoptId)	-
Адміністратор притулку	Переглянути інформацію про заявки	Відкриття списку отриманих заяв	AdoptionController.Applications()	ViewApplicationsWithoutLogin(), ViewShelterApplications()
	Прийняти заявку	Прийняття заявки	AdoptionController.Approve(int adoptId)	ApproveApplication(),

	Відхилити заявку	Відхилення заявки	AdoptionController.Reject(int adoptId)	RejectApplicationWithoutAccess()
	Переглянути профіль кандидата	Перегляд детальної інформації про кандидата	AdoptionController. UserDetails(int userId)	-
Адмінстратор системи	Переглянути інформацію про заявки	Відкриття списку отриманих заяв	AdoptionController.Applications()	ViewApplicationsWithoutLogin(), ViewShelterApplications()
Допомога притулкам				
Користувач	Переглядати потреб	Перегляд списку потреб притулків	NeedsController.Index()	ViewNeedsList()
	Здійснювати донату	Проведення оплати за реквізитами	-	-
Адміністратор притулку	Додавати потреб	Створення запису про потреби притулку	NeedsController.Create()	OpenCreatePage(), OpenCreatePageWithoutAccess(), OpenCreatePageWithAnotherShelterIdReturnsForbid(), CreateNeed()
	Редагувати потреби	Оновлення запису про потреби притулку	NeedsController.Edit(int id), NeedsController. Edit(ShelterNeedFormViewModel model)	OpenEditPage(), OpenEditPageNeedNotFound(), OpenEditPageWithoutAccess(), UpdateNeed()
	Закривати / активувати потреби	Позначення потреб свого притулку як виконаних або повернення їх в активні	NeedsController.MarkFulfilled(int id) NeedsController.MarkActive(int id)	ShelterAdminCanMarkOwnNeedFulfilled(), ShelterAdminCannotMarkAnotherShelterNeedFulfilled()
	Видаляти потреби	Видалення запису про потреби притулку	NeedsController.Delete(int id) NeedsController.DeleteConfirmed(int id)	DeleteNeed()
	Переглядати реквізити	Перегляд реквізитів свого притулку	-	-
	Редагувати реквізити	Оновлення реквізитів притулку	NeedsController.Edit(int id), NeedsController. Edit(ShelterNeedFormViewModel model)	OpenEditPage(), OpenEditPageNeedNotFound(), OpenEditPageWithoutAccess(), UpdateNeed()
Адміністратор системи	Переглядати потреби	Перегляд списку потреб притулків	NeedsController.Index()	ViewNeedsList()
	Закривати / активувати потреби	Позначення будь-якої потреби як виконаної або повернення її в активні	NeedsController.MarkFulfilled(int id), NeedsController.MarkActive(int id)	SystemAdminCanReturnFulfilledNeedToActive()
	Видаляти потреби	Видалення запису про потреби притулку	NeedsController.Delete(int id) NeedsController.DeleteConfirmed(int id)	DeleteNeed()
Інформаційна				
Користувач	Переглядати «Про нас»	Відкриття інформаційної сторінки	HomeController.About()	About()
Адміністратор притулку				
Адміністратор системи	Оновлювати інформації	Редагування контенту	HomeController. EditAbout()	EditAbout()

Обране				
Користувач	Додати в обране	Додавання тварини до списку обраного	FavoritesController.Add(int petId)	AddFavourite()
	Видалити з обраного	Видалення тварини зі списку обраного	FavoritesController.Remove(int id)	RemoveFavourite()
Сповіщення				
Користувач	Переглядати сповіщення	Відображення списку сповіщень користувача	NotificationsController.Index()	Index_ReturnsUserNotifications()
	Позначити як прочитане	Позначення одного сповіщення як прочитаного	NotificationsController.MarkAsRead(int id)	MarkAsRead_Redirects()
	Позначити всі як прочитані	Оновлення статусу всіх сповіщень	NotificationsController.MarkAllAsRead()	Delete_Redirects()
	Видалити сповіщення	Видалення сповіщення	NotificationsController.Delete(int id)	MarkAllAsRead_Redirects()

Переглянуті				
Користувач	Переглянути історію переглянутих тварин	Відображення списку раніше переглянутих тварин, відсортованих за датою перегляду	ViewedPetsController.My()	My_ReturnsViewedPetsList()
Аналітика системи				
Адміністратор системи	Переглядати аналітику системи	Перегляд статистики про користувачів, притулки, тварин та заявки на адопцію	AdminController.Analytics()	AnalyticsReturnsDashboardModel()
	Фільтрувати аналітику за періодом	Відображення аналітики за вибраний період: 1 день, 7 днів, 30 днів	AdminController.Analytics()	AnalyticsReturnsDashboardModel()
	Фільтрувати аналітику за притулком	Перегляд статистики для конкретного притулку	AdminController.Analytics()	-
	Переглядати динаміку та статуси заявок	Відображення динаміки поданих і схвалених заявок, а також розподілу заявок за статусами	AdminController.Analytics()	AnalyticsReturnsDashboardModel()
Щасливі історії				
Користувач Адміністратор системи	Переглядати "Щасливі історії"	Відкриття сторінки "Щасливі історії" та читання історій прилаштованих тварин з різних притулків	SuccessStoriesController.Index()	ViewStoriesList()
Адміністратор притулку	Створювати нові історії	Додавання нових історій прилаштованих тварин	SuccessStoriesController.Create()	OpenCreatePage(), CreateStory()
	Переглядати "Щасливі історії"	Відкриття сторінки "Щасливі історії" та читання історій прилаштованих тварин власного притулку та інших притулків	SuccessStoriesController.Index()	ViewStoriesList()

Use-Case діаграми із використянням UML

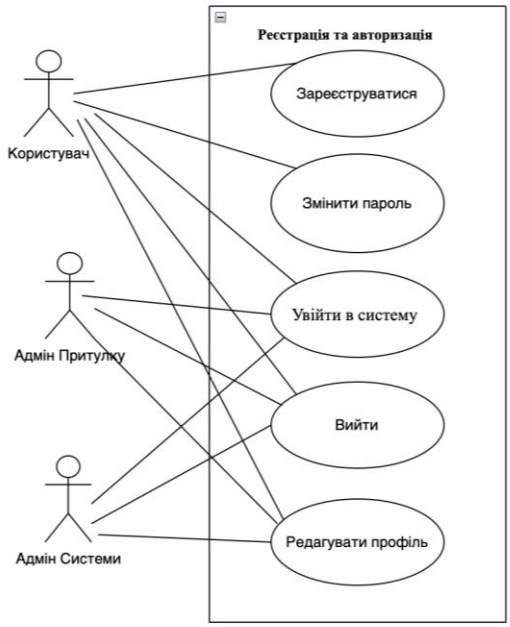


Рис. 1: Usecase - діаграма: Підсистема реєстрації та авторизації

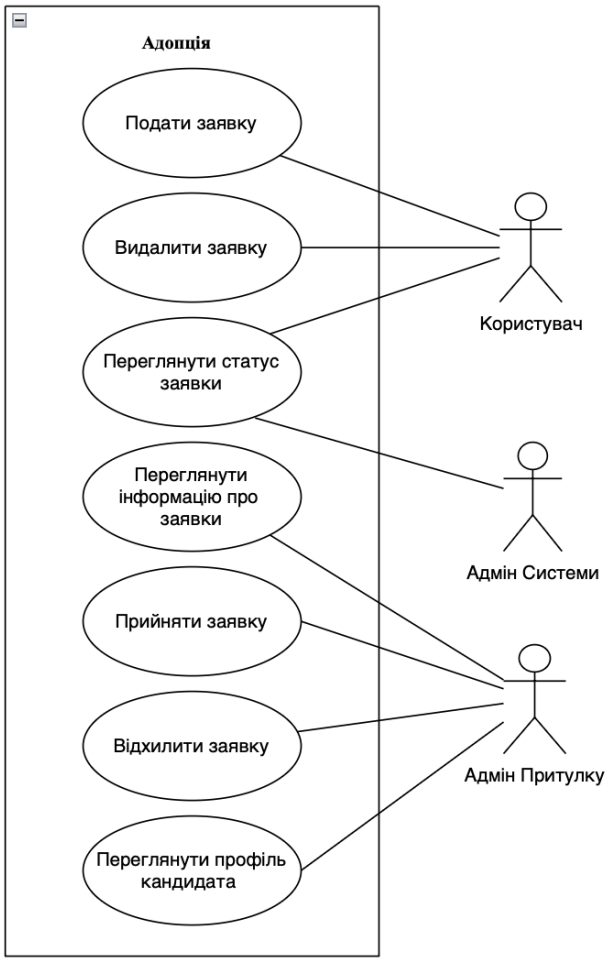


Рис. 2: Usecase - діаграма: Підсистема адопції

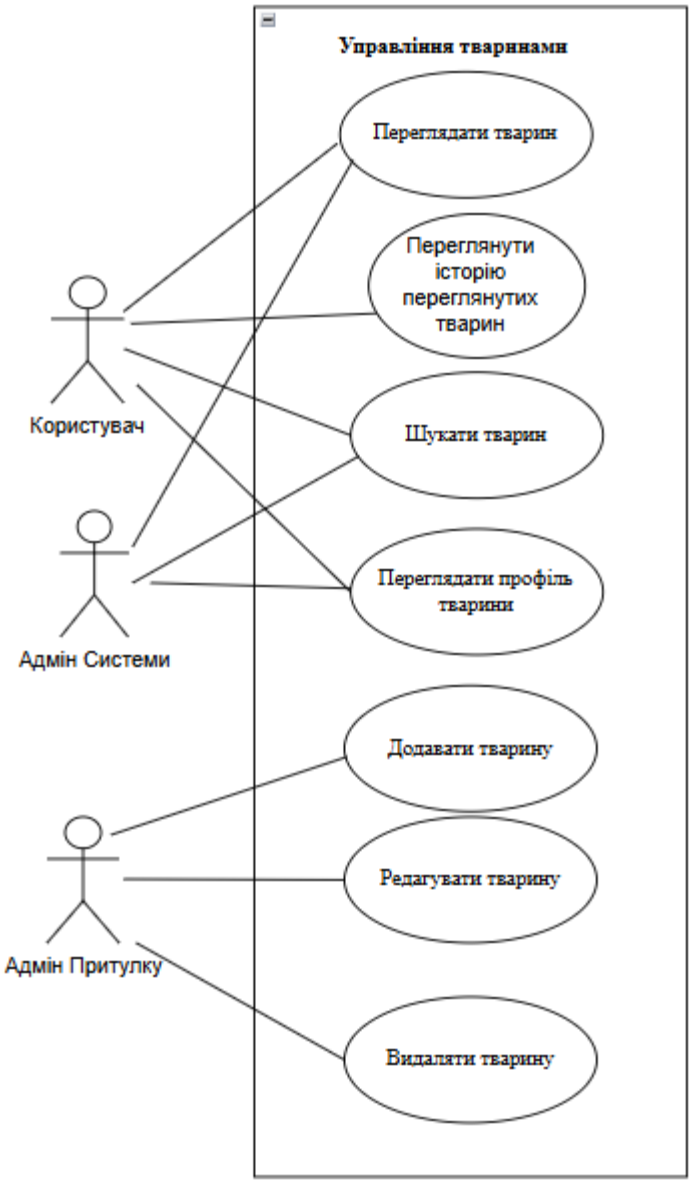


Рис. 3: Usecase - діаграма: Підсистема управління тваринами

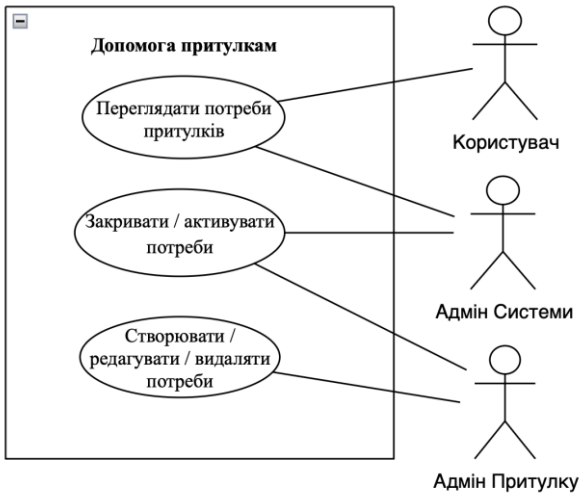


Рис. 4: Usecase - діаграма: Підсистема допомоги притулкам

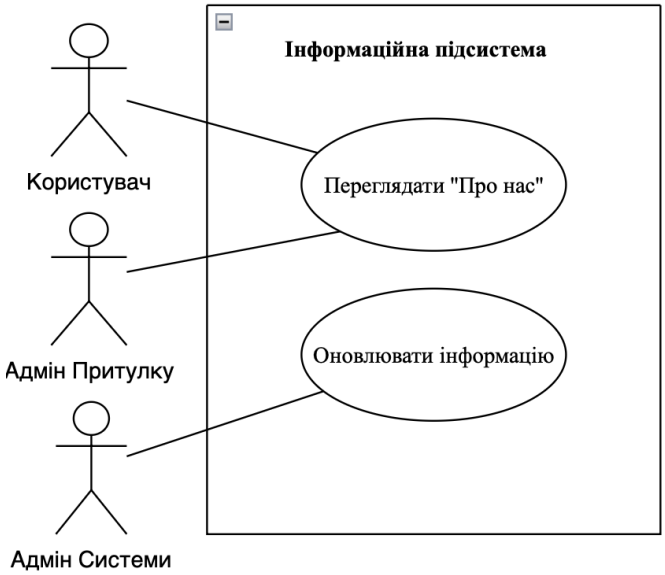


Рис. 5: Usecase - діаграма: Інформаційна підсистема

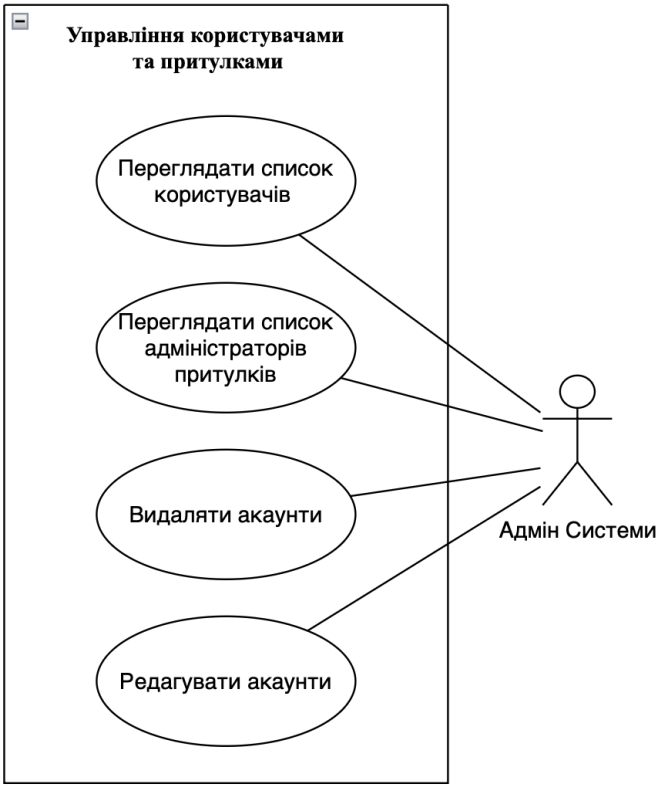


Рис. 6: Usecase - діаграма: Підсистема Управління користувачами та притулками

Рис. 7: Usecase - діаграма: Підсистема Обране

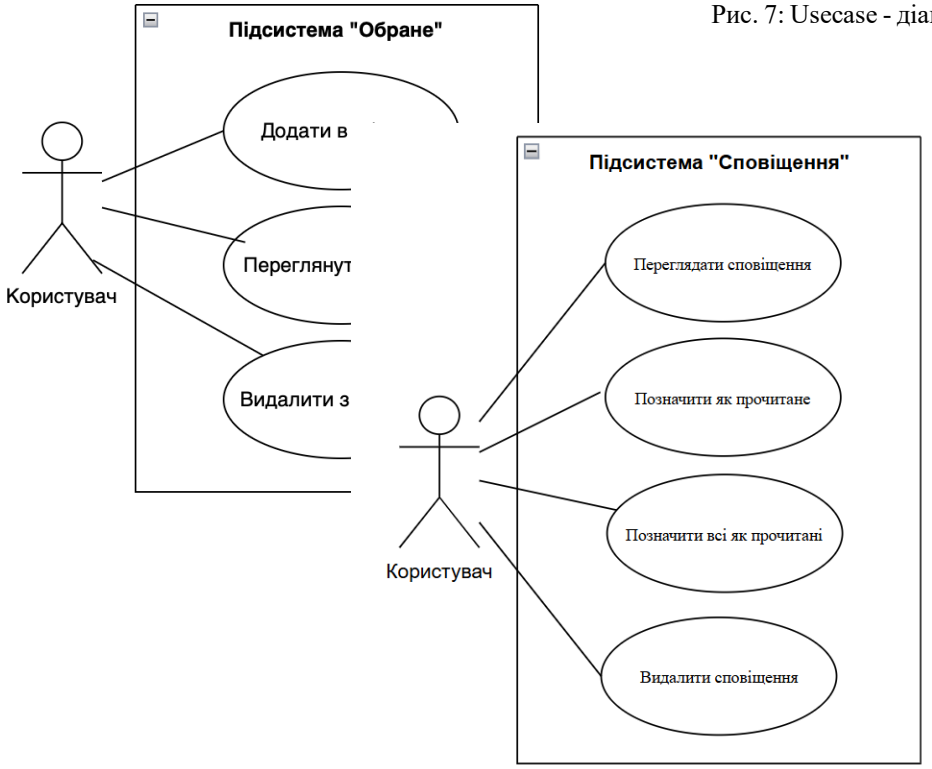


Рис. 8: Usecase - діаграма: Підсистема Сповіщення

Рис. 9: Usecase - діаграма: Підсистема Аналітики системи

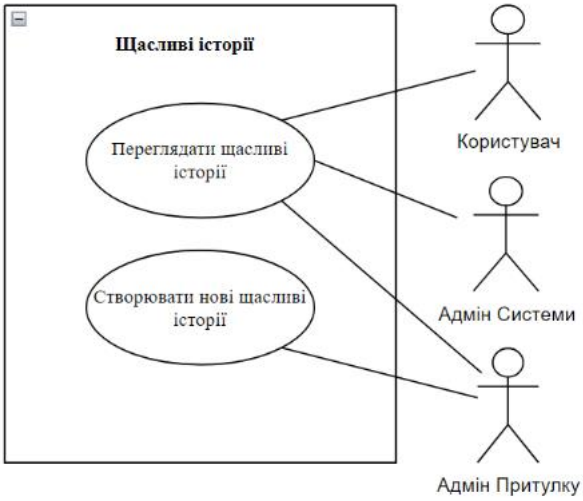


Рис. 10: Usecase - діаграма: Підсистема Щасливі історії

Негативні сценарії UseCase:

Назва помилки	Актор	Опис	Результат
Помилка реєстрації	Користувач	Система відхиляє створення акаунта, якщо email вже зареєстрований або дані введені некоректно.	Відображається повідомлення про помилку, реєстрація не завершується.
Помилка авторизації	Користувач / Притулок / Адміністратор	Вхід у систему не виконується через неправильний логін або пароль.	Система повідомляє про помилку, доступ не надається.
Відмова у поданні заявки на адопцію	Користувач	Заявка не приймається, якщо форма заповнена неповністю або вже існує активна заявка на цю тварину.	Система показує повідомлення про неможливість подання заявки.
Відхилений платіж	Користувач	Донат не здійснюється через помилку платіжної системи або некоректну суму.	Платіж скасовується, користувач отримує повідомлення.
Відмова у доступі	Притулок / Користувач	Користувач намагається виконати дію, яка не відповідає його ролі.	Система блокує дію та повідомляє про відсутність прав доступу.

Userstories

Роль	User Story
Користувач	Створення облікового запису, щоб мати можливість подавати заявки на адопцію та зберігати історію своєї активності.
	Вхід у свій профіль, щоб отримати доступ до своїх даних та функцій системи.
	Перегляд список тварин, щоб побачити всіх доступних для адопції підопічних.
	Фільтрування тварин за видом, щоб швидко знайти того, хто мені підходить.
	Подання заявку на адопцію, щоб розпочати процес усиновлення тварини.
	Бачити статус заявки на адопцію в особистому кабінеті, щоб розуміти, на якому етапі знаходиться процес усиновлення.
	Подання заявку на волонтерство,щоб запропонувати свою допомогу притулку.
	Бачити статус заявки на волонтерство в особистому кабінеті, щоб знати, чи потрібна моя допомога притулку.
Адміністратор притулку	Реєстрація організації в системі, щоб отримати можливість додавати тварин та шукати для них господарів.
	Авторизація у системі, щоб отримати доступ до функцій системи.
	Додавання нових тварин у систему, щоб користувачі могли бачити їх та подавати заявки на адопцію.
	Я хочу мати можливість редагувати або видаляти інформацію про тварину, якщо дані змінилися або були введені помилково.
	Бачити всі заявки на адопцію, щоб обрати найкращу родину для тварини.
	Змінювання статусу заявки на адопцію, на «Прийнято», щоб повідомити користувача про схвалення його заявки на адопцію.
	Я хочу змінити статус заявки на адопцію, на «Відхилено», щоб повідомити користувача що його заявку на адопцію відхилили.
	Змінювання статусу тварини на «Знайшла дім», щоб вона більше не відображалася у загальному списку пошуку.
	Бачити вхідні заявки на волонтерство, щоб знати, хто пропонує допомогу.
	Змінювання статусу завки на волонтерство, на «Прийнято», щоб зафіксувати свій намір співпрацювати з цією людиною.
	Я хочу змінити статус заявки на волонтерство, на «Відхилено», щоб позначити її як неактуальну.
Адміністратор системи	Бачити список нових реєстрацій, щоб оперативно їх перевіряти.
	Підтверджувати реєстрації нових притулків, щоб переконатися, що це реальні організації.
	Підтвердження реєстрації нових користувачів, щоб забезпечити безпеку в системі.
	Редагування даних про тварин, щоб видаляти неприпустимий контент або виправляти помилки.

Рис. 7: Таблиця UserStories системи Petly

Діаграма класів

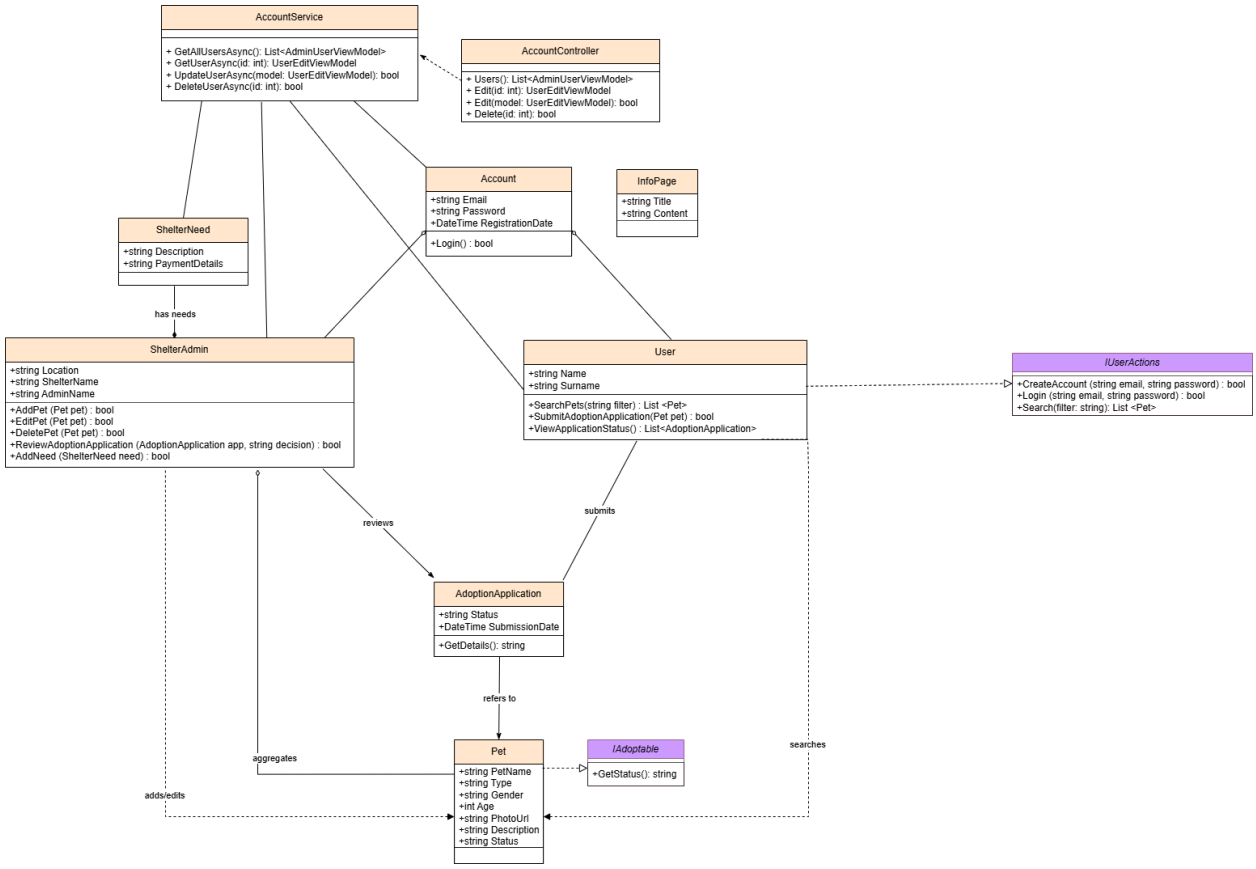


Рис. 8: Діаграма класів системи Petly

Діаграми послідовностей

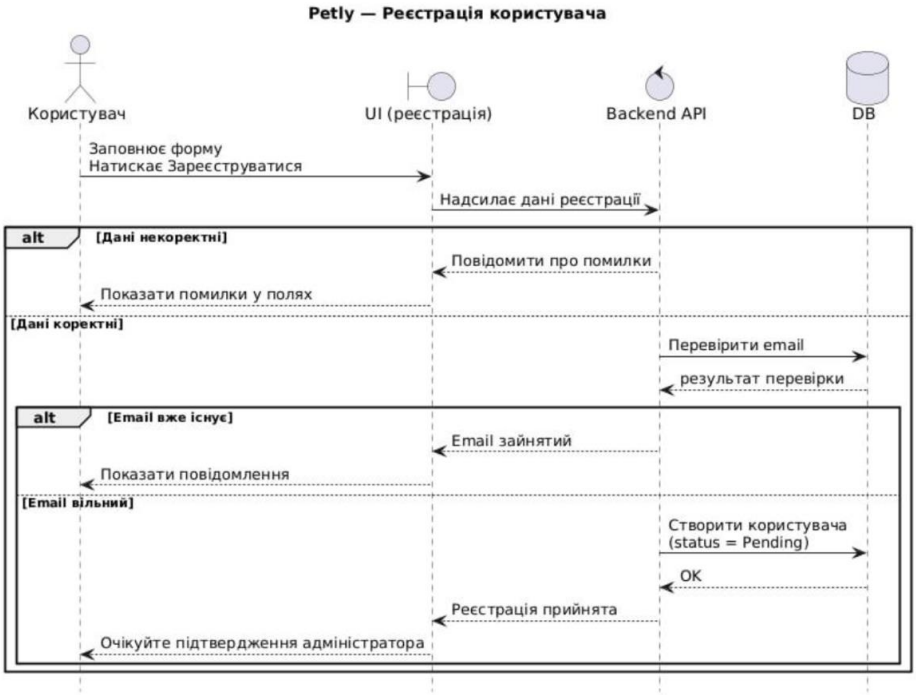


Рис. 9: Діаграма послідовностей – Реєстрація користувача

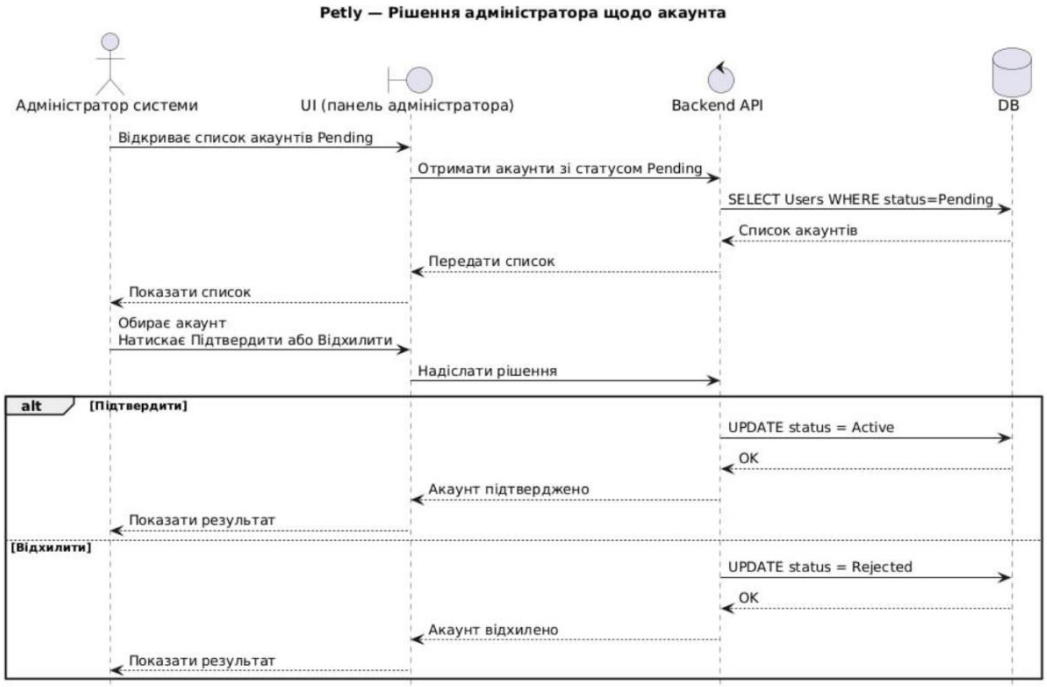


Рис. 10: Діаграма послідовностей – Рішення адміністратора щодо акаунта

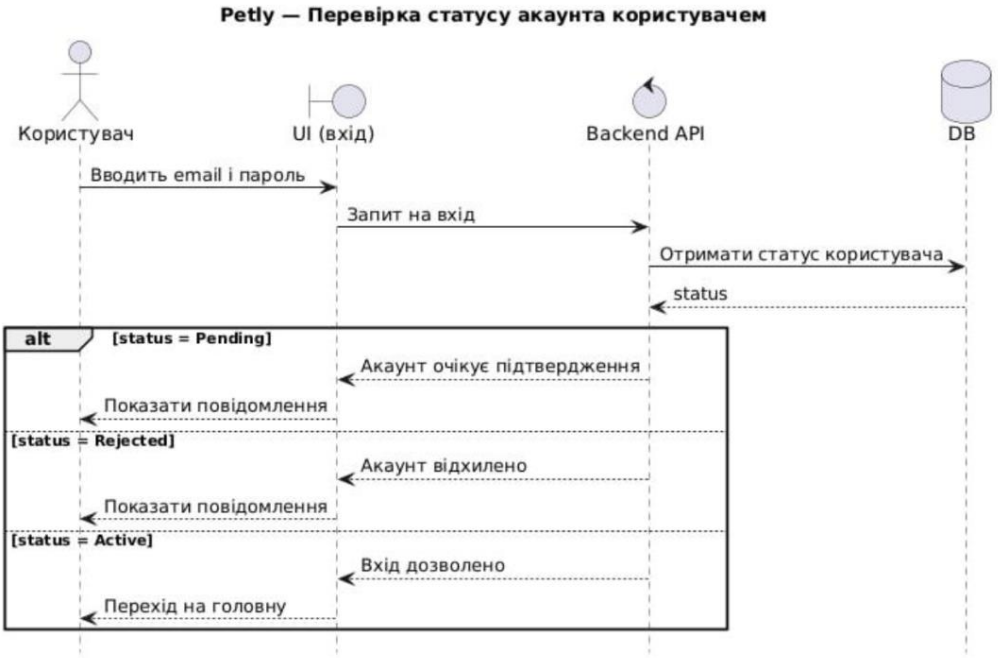


Рис. 11: Діаграма послідовностей – Перевірка статусу акаунта користувачем

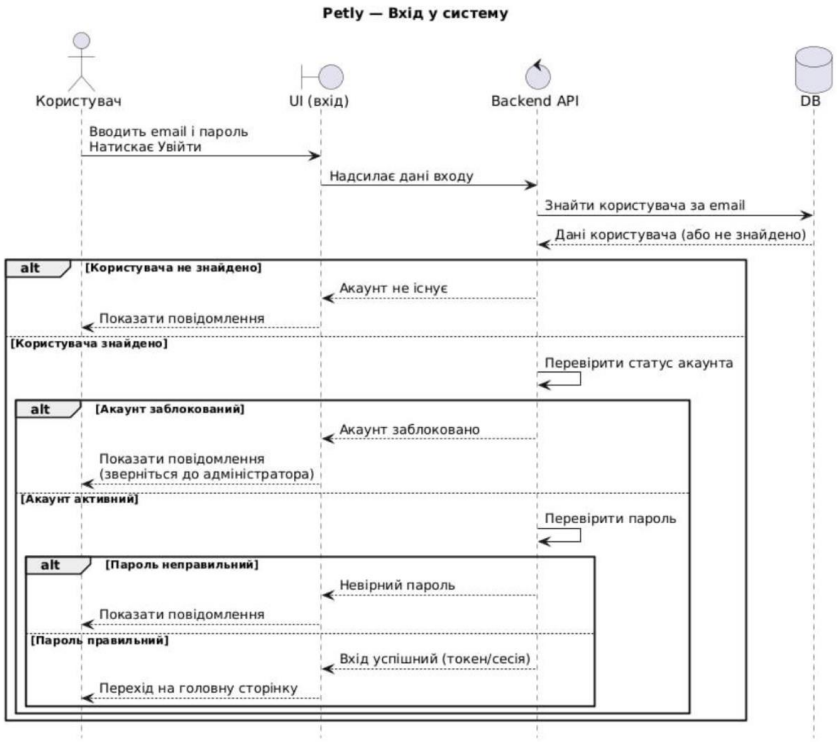


Рис. 12: Діаграма послідовностей – Вхід у систему

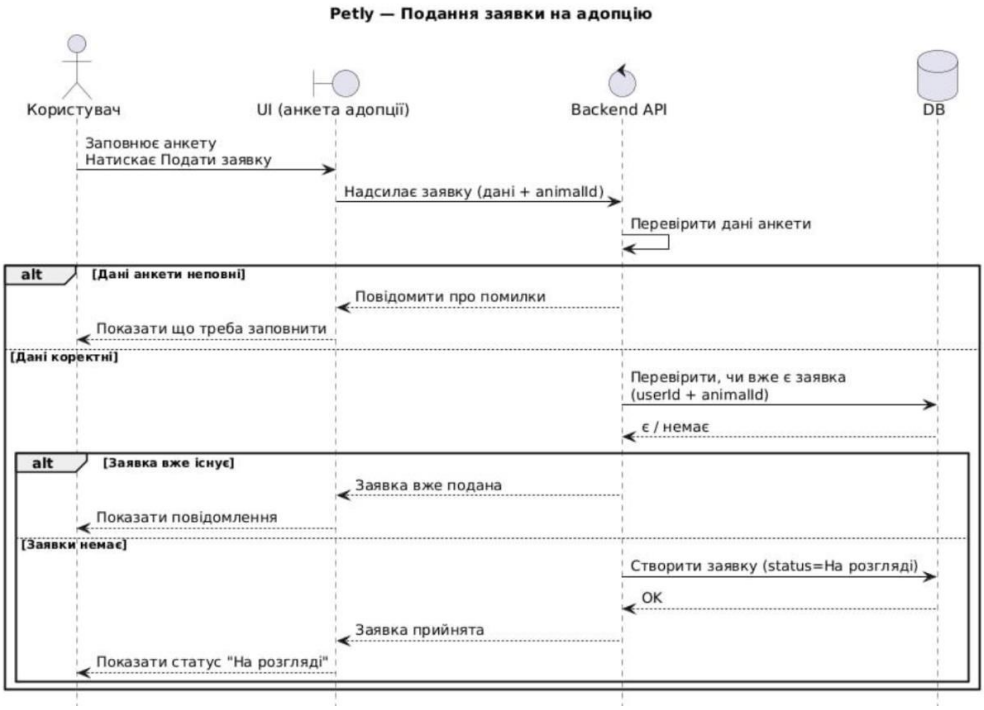


Рис. 13: Діаграма послідовностей – Подання заявки на адопцію

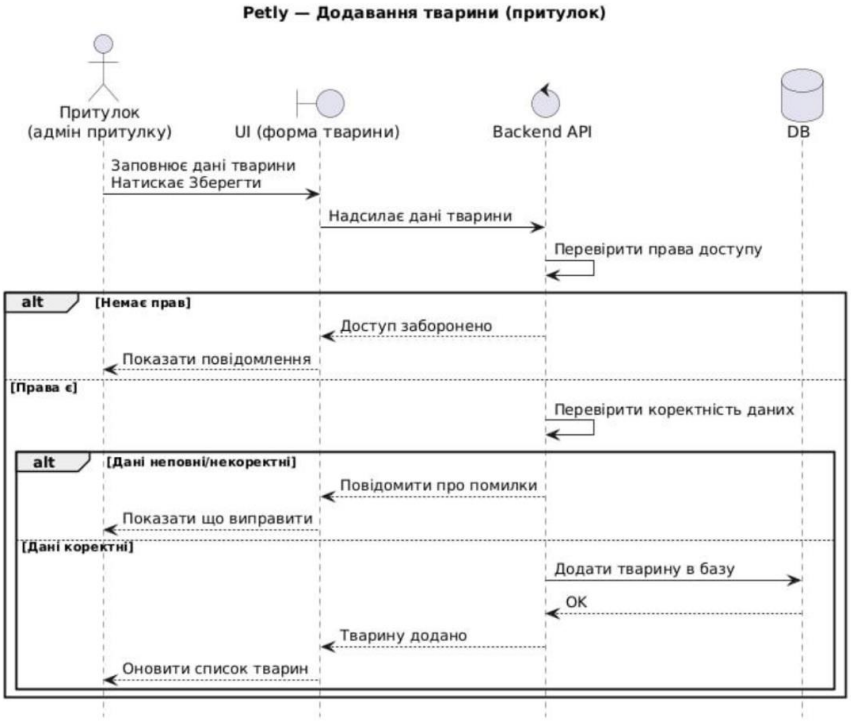
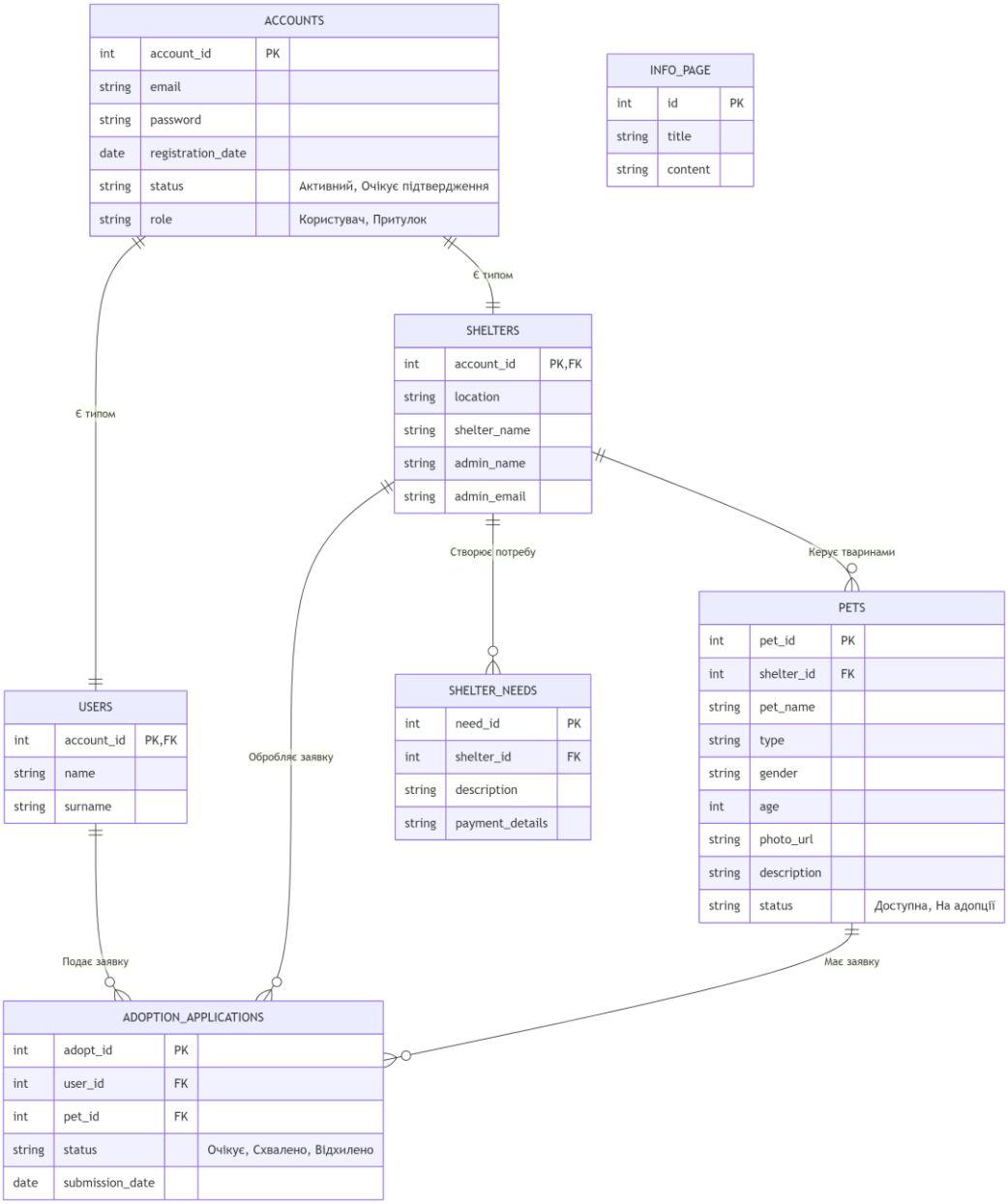


Рис. 14: Діаграма послідовностей – Додавання тварин (притулок)

Діаграма сутностей



Аналіз Use-Case діаграми

Об’єкт аналізу: Діаграма варіантів використання інформаційної системи для допомоги притулкам і адопції тварин.

1. Розподіл ролей (Актори)

У системі виділено три ключові групи користувачів, що дозволяє чітко розмежувати рівні доступу та відповідальності:

- Користувач.- основна аудиторія. Фокус на пошуку тварини, отриманні інформації та благодійності.

- Адміністратор притулку - операційний рівень. Ця роль відповідає за контент конкретного закладу (картки тварин, потреби, обробка заявок).
- Адміністратор системи - глобальний рівень. Забезпечує технічну працездатність, модерацію та фінансовий контроль усієї платформи.

2. Обґрунтування функціоналу (Use-Cases)

Логіка взаємодії побудована за принципом “шляху користувача”:

- Для Користувача реалізовано повний цикл: від знайомства з проєктом (“Про нас”) та пошуку тварин до цільової дії (“Подати заявку на адопцію”) або фінансової допомоги (“Добомога”).
- Для Притулку виділено критичні бізнес-процеси: менеджмент бази тварин та швидке реагування на потреби (додавання потреб). Це дозволяє притулкам бути автономними в межах системи.
- Для Системного адміністратора передбачено інструменти безпеки: верифікація акаунтів (щоб уникнути шахрайства під виглядом притулків).

3. Висновки щодо коректності

Діаграма відповідає вимогам до проєктування архітектури програмного забезпечення:

- Повнота: охоплено всі етапи роботи — від реєстрації до модерації даних.
- Розділення обов’язків: права доступу логічно розділені (наприклад, звичайний користувач не має доступу до керування або модерації інших користувачів).
- Масштабованість: структура дозволяє легко додавати нові функції (наприклад, чат або систему відгуків) без зміни основної логіки ролей.